

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 01/07/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/15	/30	/20	/100

1. (35 punti) Cifratura simmetrica
 - a. (10 punti) Discutere la seguente affermazione: “In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ ”
Si consideri un cifrario che prende blocchi binari di 2 bit, esegue un qualunque mapping e restituisce blocchi binari di 2 bit.
 - b. (10 punti) Si indichino le caratteristiche del cifrario, specificando quanti possibili cifrari diversi è possibile ottenere cambiando il mapping.
 - c. (15 punti) Si abbia un linguaggio con 16 lettere: W, Q, I, K, M, O, S, T, P, N, X, J, L, V, U, Z in cui ogni lettera è abbinata alla sua rappresentazione esadecimale secondo l'ordine fornito (W=0000, Q=0001, ecc). Per cifrare una lettera in questo linguaggio, si converte la lettera in forma binaria, si applica lo schema di mapping per blocchi di due bit (00→01, 01→11, 10→00, 11→10), e si ottiene una nuova lettera corrispondente. Cifrare la parola “MOSTI”.
Si faccia qualche considerazione sulla robustezza di questo cifrario
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. (15 punti) Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (30 punti) Cifratura RSA
 - a. (10 punti) Si discuta la fase di generazione dei parametri in RSA
 - b. (20 punti) Si consideri una doppia cifratura usando un modulo comune N e due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 . Un messaggio M è cifrato usando il cifrario RSA con chiave pubblica e_1 , ed il risultato cifrato ancora con la chiave pubblica e_2 . Tale sistema aumenta la sicurezza della cifratura? Analizzare il sistema e dare una spiegazione.
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 3 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”